



OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE – DOSAGE REDOX

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Couples oxydant/réducteur classiques à connaître

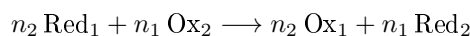
Couple	Demi-équation redox
H^+/H_2	$2H^+ + 2e^- \leftrightarrow H_2$
M^{n+}/M	$M^{n+} + ne^- \leftrightarrow M$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \leftrightarrow Fe^{2+}$
MnO_4^-/Mn^{2+}	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \leftrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
I_2/I^-	$I_2 + 2e^- \leftrightarrow 2I^-$
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-} + 2e^- \leftrightarrow 2S_2O_3^{2-}$
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \leftrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

2. Méthode : écrire une demi-équation redox

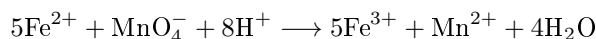
1. Équilibrer les **éléments** autres que O et H.
2. Équilibrer l'**oxygène** avec des molécules H_2O .
3. Équilibrer l'**hydrogène** avec des ions H^+ (milieu acide).
4. Équilibrer les **charges électriques** avec des électrons e^- .

3. Réaction d'oxydoréduction générale

Pour deux couples Ox_1/Red_1 (coeff. n_1) et Ox_2/Red_2 (coeff. n_2) :



Exemple (oxydation de Fe^{2+} par MnO_4^- en milieu acide) :



4. Dosages redox directs

Doser une espèce = déterminer sa concentration molaire (ou sa quantité de matière) dans une solution.

3 exigences pour la réaction de dosage : **univoque** (pas de réaction parasite), **totale**, **rapide**.

Notion d'équivalence :

L'**équivalence** est atteinte lorsque les réactifs (espèce titrée et espèce titrante) ont été mélangés dans les **proportions stoechiométriques** : changement de réactif limitant.

Exemple (dosage de Fe^{2+} , V_1 , C_1 par MnO_4^- , C_2 , jusqu'au volume V_{2eq}), équation $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow \dots$:

	MnO_4^-	Fe^{2+}
État initial	$n(MnO_4^-)_0 = C_2 V_2$	$n(Fe^{2+})_0 = C_1 V_1$
À l'équivalence	$n(MnO_4^-)_0 - x_{eq} = 0$	$n(Fe^{2+})_0 - 5x_{eq} = 0$

Relation à l'équivalence : $n(Fe^{2+})_0 = 5 n(MnO_4^-)_0$, soit :

$$C_1 V_1 = 5 C_2 V_{2eq} \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{5 C_2 V_{2eq}}{V_1}$$

Formule générale : pour une réaction $a Red_1 + b Ox_2 \rightarrow \dots$, à l'équivalence : $\frac{n(Red_1)_0}{a} = \frac{n(Ox_2)_0}{b} \Rightarrow \frac{C_1 V_1}{a} = \frac{C_2 V_{2eq}}{b}$.

Repérage de l'équivalence : par changement de couleur (ex. apparition/disparition de la teinte du réactif en excès, avec ou sans indicateur comme l'**empois d'amidon** qui bleuit en présence de I_2).

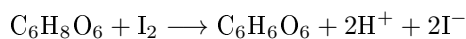
5. Dosage indirect (« en retour »)

Utilisé quand la réaction directe est trop lente. **Principe** : ajouter un **excès connu** d'un réactif R (quantité n_0) qui réagit avec l'espèce à doser, puis **doser l'excès** de R restant par un second titrage.

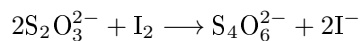
$$n(R)_{\text{réagi avec l'espèce à doser}} = n(R)_{\text{initial (excès)}} - n(R)_{\text{dosé en retour}}$$

Exemple (dosage de l'acide ascorbique du jus de citron) :

Étape 1 – excès de I_2 oxyde l'acide ascorbique :



Étape 2 – le I_2 restant (en excès) est dosé par le thiosulfate :



Calcul : $n(I_2)_{\text{initial}} = C \times V$; $n(I_2)_{\text{dosé}} = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-})_{\text{versé}}$;

$$n(I_2)_{\text{réagi avec l'acide ascorbique}} = n(I_2)_{\text{initial}} - n(I_2)_{\text{dosé}} = n(\text{acide ascorbique})$$

FIN DE LA FICHE